

Naskah Akademik
Pendirian Laboratorium
Business Analytics



Penyusun:

Rakhmat Arianto

Rudy Ariyanto

Ahmadi Yuli Ananta

Candra Bella Vista

Endah Septa Sintiya

Dhebys Suryani Hormansyah

Farid Angga Pribadi

Hendra Pradibta

Rokhimatul Wakhidah

Jurusan Teknologi Informasi
Politeknik Negeri Malang
2025

Daftar Isi

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Urgensi Pendirian Laboratorium.....	2
BAB 2 IDENTIFIKASI MASALAH DAN TUJUAN	3
2.1 Permasalahan yang Dihadapi.....	3
2.2 Tujuan Pendirian Laboratorium.....	3
BAB 3 PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN.....	5
3.1 Rencana Kegiatan	5
3.2 Tahapan Pengembangan	6
A. Jangka Pendek (1–5 tahun)	6
B. Jangka Menengah (6–10 tahun).....	7
C. Jangka Panjang (>10 tahun).....	8
BAB 4 POSISI LABORATORIUM DALAM PETA KOMPETENSI KURIKULUM	9
BAB 5 LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN	10
5.1 Peraturan Nasional	10
5.2 Kebijakan Strategis: Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)	10
5.3 Peraturan Internal Perguruan Tinggi.....	11
5.4 Kesesuaian dengan Visi–Misi dan Kebutuhan Industri	11
BAB 6 ANALISIS SWOT LABORATORIUM	12
BAB 7 ROADMAP LABORATORIUM	14
BAB 8 PENUTUP	16
LAMPIRAN.....	17
Daftar Kebutuhan Peralatan Dasar.....	17
A. Kategori 1.....	17
B. Kategori 2.....	17

C. Kategori 3.....	18
Struktur Organisasi Laboratorium	19
Daftar Dosen dan Keahlian yang Terlibat	23
RAB Kebutuhan Laboratorium.....	23
A. Kategori 1.....	23
B. Kategori 2.....	23
C. Kategori 3.....	24

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital pada sektor industri, pemerintahan, dan layanan publik menuntut pengambilan keputusan berbasis data yang akurat, dapat ditelusuri, dan relevan. Di Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, kebutuhan tersebut tercermin pada pembelajaran yang menekankan kemampuan mahasiswa menjalankan proses analitik secara menyeluruh: pengambilan data dari berbagai sumber, pembersihan dan penggabungan agar layak diolah, perancangan gudang data untuk pelaporan, pemodelan deskriptif dan prediktif untuk menjawab pertanyaan kebijakan dan bisnis, serta penyajian temuan melalui laporan dan dasbor yang dapat ditindaklanjuti. Agar seluruh tahapan ini berlangsung konsisten dan menyerupai kondisi nyata, diperlukan laboratorium yang dirancang khusus sebagai ekosistem praktik, tempat mahasiswa memperoleh pengalaman langsung sekaligus melatih komunikasi temuan kepada pemangku kepentingan.

Saat ini, fasilitas laboratorium yang tersedia masih bersifat umum dan belum memadai untuk kebutuhan khas kegiatan analitik. Keterbatasan utamanya meliputi daya komputasi dan penyimpanan untuk kerja kolaboratif pada data berukuran menengah hingga besar, ketersediaan perangkat lunak tingkat profesional, repositori data terkurasi yang merepresentasikan kasus nyata, serta pedoman tertulis mengenai etika, privasi, keamanan, dan penjaminan mutu data. Kondisi ini membuat praktikum dan tugas berbasis proyek belum sepenuhnya mencerminkan praktik terbaik di dunia kerja. Penelitian terapan dosen dan mahasiswa juga terkendala oleh ketiadaan lingkungan uji yang stabil, dokumentasi proses yang seragam, dan akses data yang memadai untuk replikasi serta perbandingan.

Apabila kesenjangan tersebut tidak segera diatasi, mutu pembelajaran berisiko menurun, produktivitas serta relevansi penelitian terapan melemah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat cenderung berhenti pada pelatihan jangka pendek. Pendirian Laboratorium Analitik Bisnis menjadi langkah strategis untuk menyediakan infrastruktur terkelola, perangkat lunak standar, repositori data terkurasi, dan prosedur operasional yang jelas. Laboratorium ini akan berfungsi sebagai pusat pembelajaran berbasis proyek, pusat penelitian terapan yang dapat diuji ulang, dan pusat pengabdian yang menyelesaikan masalah mitra secara terukur—selaras dengan visi dan misi Politeknik Negeri Malang dalam

menghasilkan lulusan vokasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing serta memperkuat kontribusi institusi bagi pembangunan daerah dan nasional.

1.2 Urgensi Pendirian Laboratorium

Beberapa hal yang mendesak untuk segera dilakukan pendirian Laboratorium Business Analytics adalah:

- **Dukungan kurikulum dan pembelajaran berbasis proyek:** memastikan praktik dari pengambilan dan pengolahan data hingga pelaporan temuan berlangsung konsisten, terukur, dan menyerupai kondisi nyata di seluruh kelas.
- **Penguatan akreditasi:** menghadirkan bukti keselarasan kurikulum–proses–sarana melalui perangkat, perangkat lunak, repositori data terkurasi, dan prosedur operasional yang terdokumentasi.
- **Keselarasan kebutuhan industri dan pemerintahan:** menyediakan lingkungan uji berstandar profesional, kemitraan studi kasus, dan portofolio mahasiswa yang relevan dengan pasar kerja.
- **Mitigasi risiko bila ditunda:** mencegah berlanjutnya kesenjangan kurikulum–sarana, melemahnya kesiapan lulusan, menurunnya daya saing akreditasi, serta tertahannya penelitian terapan dan pengabdian yang berdampak.
- **Dampak strategis institusi:** peningkatan mutu pendidikan, percepatan luaran penelitian yang dapat diuji ulang dan dilindungi, serta pengabdian yang menyelesaikan masalah mitra secara terukur—mendorong reputasi dan daya saing jurusan.

BAB 2

IDENTIFIKASI MASALAH DAN TUJUAN

2.1. Permasalahan yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dengan ketiadaan laboratorium Business Analytics adalah sebagai berikut:

- **Sarana komputasi dan penyimpanan terbatas:** belum mendukung kerja kolaboratif dan pemrosesan data berukuran menengah hingga besar.
- **Perangkat lunak profesional belum merata:** akses, lisensi, konfigurasi, dan dukungan teknis belum baku sehingga praktik antar-kelas tidak seragam.
- **Repositori data terkurasi belum tersedia:** data belajar cenderung ad hoc, skema tidak terdokumentasi, dan kurang memadai untuk evaluasi yang adil.
- **Prosedur operasional dan tata kelola data belum tertulis:** panduan etika, privasi, keamanan, hak akses, dan penjaminan mutu belum terdokumentasi.
- **Penelusuran proses dan replikasi sulit:** belum ada standar pencatatan langkah kerja, versi data, dan pelacakan perubahan.
- **Kolaborasi dengan mitra belum terjadwal:** studi kasus nyata dan umpan balik profesional belum terintegrasi dengan kalender akademik.
- **Kapasitas pendampingan belum berkelanjutan:** pelatihan dosen dan teknisi belum rutin sehingga kualitas bimbingan bervariasi.
- **Praktik berbasis proyek belum konsisten:** alur tugas, tolok ukur penilaian, dan dokumentasi hasil belum seragam di seluruh rombongan belajar.
- **Ruang dan jadwal laboratorium terbatas:** kerap berbenturan dengan kebutuhan beberapa mata kuliah pada periode yang sama.

2.2. Tujuan Pendirian Laboratorium

Beberapa tujuan pendirian laboratorium Business Analytics, antara lain:

- **Peningkatan kualitas pembelajaran:** menyediakan lingkungan praktik end-to-end, perangkat lunak legal, data uji terkurasi, dan prosedur operasional untuk penilaian yang adil dan dapat ditelusuri.
- **Dukungan riset dan inovasi:** menghadirkan sarana komputasi, penyimpanan, dan repositori data bagi penelitian terapan; mendorong purwarupa, dataset rujukan, dan laporan yang dapat diuji ulang; serta menyiapkan perlindungan karya intelektual.

- **Pemenuhan kompetensi lulusan sesuai standar:** membentuk kemampuan merancang solusi analitik terintegrasi, melakukan evaluasi berbasis bukti, dan mengomunikasikan temuan; menyediakan panduan etika, privasi, keamanan, dan mutu data; serta membangun portofolio proyek yang relevan bagi pemberi kerja.
- **Kontribusi bagi industri dan masyarakat:** menyelenggarakan pendampingan penyelesaian masalah berbasis data, menjadwalkan studi kasus bersama mitra, memperkuat magang dan bimbingan profesional, serta menghasilkan keluaran yang berdampak bagi kebutuhan daerah dan nasional.

BAB 3

PERENCANAAN KEGIATAN DAN PENGEMBANGAN

3.1. Rencana Kegiatan

- **Praktikum mata kuliah terkait**

Analisa Proses Bisnis; Data Mining; E-Business dan Startup Digital; Kecerdasan Bisnis; Manajemen Produk; Pemasaran Digital; Perancangan Produk Kreatif.

Fokus: perancangan gudang data; pengambilan–pembersihan–penggabungan data; pemodelan deskriptif dan prediktif; pembuatan dasbor dan cerita data; tata kelola, etika, dan keamanan data.

Pelaksanaan: modul berurutan (persiapan → analisis/pemodelan → evaluasi → pelaporan), paket data terkurasi, rubrik penilaian, dan pendampingan dosen–teknisi.

- **Penelitian dosen dan mahasiswa**

Fasilitasi: komputasi dan penyimpanan terkelola, repositori kode–data–catatan eksperimen, klinik penelitian berkala, dan akses studi kasus mitra.

Luaran: artikel ilmiah terapan, perlindungan karya intelektual, purwarupa, dataset rujukan yang dapat diuji ulang.

- **Workshop, pelatihan, dan sertifikasi**

Standar: mengacu pada ISO/IEC 17024 (sertifikasi pearson), ISO/IEC 27001 & 27701 (keamanan informasi & privasi), opsional ISO 9001 untuk mutu layanan; patuh GDPR bila ada kolaborasi lintas-negara.

Model: bermitra dengan badan sertifikasi/vendor global (mis. Microsoft, AWS, Google Cloud, Tableau, DAMA, SAS) dan menetapkan lab sebagai Authorized Training/Testing Center; kurikulum disejajarkan dengan blueprint ujian.

Alur ringkas: pelatihan selaras blueprint → pra-asesmen (diagnostik/simulasi & telaah portofolio) → ujian resmi berproktor (pusat tes/online) → penerbitan kredensial & penjadwalan re-sertifikasi.

Perangkat asesmen: objective domain/blueprint resmi, lab praktik & bank soal latihan, artefak portofolio (laporan, dasbor, model, pipeline), serta daftar periksa keamanan–privasi–etika data.

- **Kemitraan industri dan pemerintah**

Bentuk: studi kasus nyata dalam perkuliahan/tugas akhir, data teranonim, uji purwarupa, pendampingan penyelesaian masalah mitra.

Manfaat: relevansi kompetensi, peluang magang dan penyerapan kerja, jejaring kolaborasi.

- **Pengelolaan operasional**

SOP: pemesanan dan jadwal ruang, hak akses, keselamatan kerja, keamanan dan privasi data, pencadangan dan pelacakan versi, penjaminan mutu.

Layanan: meja bantuan luring–daring, dokumentasi langkah, basis pengetahuan.

- **Evaluasi dan keberlanjutan**

Indikator: mutu pembelajaran (ketercapaian rubrik, kepuasan), kinerja riset (jumlah/kualitas luaran dan keterulangan), dampak kemitraan (kasus dan umpan balik).

Siklus tahunan: evaluasi akhir semester untuk perbaikan modul dan pembaruan perangkat; rencana pembiayaan berkelanjutan (anggaran, hibah, kemitraan).

3.2. Tahapan Pengembangan

A. Jangka Pendek (1–5 tahun)

Fokus:

Membangun fondasi layanan yang langsung mendukung rencana kegiatan: praktikum mata kuliah terkait, penelitian terapan dosen–mahasiswa, program workshop–pelatihan–sertifikasi, kemitraan industri, serta tata kelola dan evaluasi rutin.

Langkah utama:

1. Finalisasi desain, penataan ruang, jaringan, komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak analitik serta pembuatan dasbor.
2. Penyusunan modul praktikum berurutan (persiapan data → analisis/pemodelan → evaluasi → pelaporan) untuk: Analisa Proses Bisnis; Data Mining; E-Business dan Startup Digital; Kecerdasan Bisnis; Manajemen Produk; Pemasaran Digital; Perancangan Produk Kreatif.
3. Pembentukan repositori data terkurasi (paket per mata kuliah), template laporan, dan rubrik penilaian.
4. Penetapan prosedur operasional: pemesanan, hak akses, keselamatan, keamanan–privasi data, pencadangan, pelacakan versi, penjaminan mutu.
5. Penyelenggaraan workshop tematik dan pelatihan teknisi secara berkala.
6. Persiapan sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan mekanisme Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP): bermitra dengan Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP), penetapan laboratorium sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK), pengembangan Materi Uji Kompetensi dan instrumen asesmen.

7. Inisiasi kemitraan studi kasus dengan industri/pemerintah (data teranonim, uji purwarupa, pendampingan masalah nyata).

Indikator hasil: $\geq 90\%$ sesi praktikum berjalan sesuai modul; tersedia minimal 2 paket data terkurasi per mata kuliah; terlaksana ≥ 2 workshop/semester; uji kompetensi perdana berjalan; ≥ 2 studi kasus mitra aktif; laporan evaluasi akhir semester dan rencana perbaikan disahkan.

B. Jangka Menengah (6–10 tahun)

Fokus:

Skalasi layanan, pematangan kualitas, dan pelebagaan ekosistem riset–sertifikasi–kemitraan agar berkelanjutan.

Langkah utama:

1. Perluasan kapasitas (komputasi, penyimpanan, lisensi) dan adopsi arsitektur hibrida bila diperlukan.
2. Integrasi lintas kelas/angkatan dan lintas mata kuliah dengan proyek bersama serta repositori kode–data yang dapat diuji ulang.
3. Pelebagaan sertifikasi: siklus pelatihan–asesmen rutin per semester melalui LSP; pemeliharaan TUK; peningkatan jumlah asesor internal; pembaruan Materi Uji Kompetensi.
4. Penguatan riset terapan: klaster tema (pemasaran berbasis data, operasi, keuangan dasar, sumber daya manusia, pemrosesan bahasa alami, tata kelola data), target purwarupa dan perlindungan karya intelektual, serta pendanaan hibah.
5. Kemitraan jangka menengah: nota kesepahaman multi-tahun, aliran studi kasus tetap, magang terstruktur, dan uji implementasi purwarupa di mitra.
6. Tata kelola mutu: audit internal berkala, survei kepuasan, pembaruan SOP, dan pelatihan dosen–teknisi berkelanjutan.

Indikator hasil: $\geq 80\%$ mata kuliah terkait terintegrasi penuh dengan skema proyek lintas; kenaikan tahunan luaran (artikel, purwarupa, perlindungan karya intelektual, dataset rujukan); jumlah peserta tersertifikasi meningkat konsisten; ≥ 5 kemitraan aktif multi-tahun; hasil audit menunjukkan kepatuhan dan peningkatan mutu.

C. Jangka Panjang (>10 tahun)

Fokus:

Konsolidasi sebagai pusat keunggulan analitik bisnis yang diakui, berjejaring nasional dan internasional, dengan dampak nyata bagi industri dan masyarakat.

Langkah utama:

1. Pusat kolaborasi data regional: kurasi dataset tematik, layanan konsultasi kebijakan/keputusan berbasis data, dan forum diseminasi praktik baik.
2. Standarisasi dan advokasi: kontribusi pada pengembangan standar kompetensi, pedoman etika–privasi–keamanan data, serta model evaluasi dampak.
3. Ekosistem inovasi: inkubasi proyek mahasiswa–dosen–mitra menjadi solusi siap pakai; model layanan pendampingan untuk UKM/instansi; jejaring alumni sebagai kanal rekrutmen dan kolaborasi.
4. Keberlanjutan sumber daya: siklus pembaruan perangkat, peremajaan infrastruktur, diversifikasi pendanaan (anggaran rutin, hibah kompetitif, kemitraan, layanan profesional).
5. Sertifikasi berkelanjutan: penyegaran skema sesuai kebutuhan industri, pengakuan lintas negara bila relevan, dan pemeliharaan kapasitas asesor.

Indikator hasil: pengakuan sebagai rujukan nasional/regional; peningkatan stabil luaran berkelas dan implementasi di mitra; kesinambungan program sertifikasi dan kemitraan; jejak dampak sosial-ekonomi yang terukur pada wilayah layanan.

BAB 4

POSISI LABORATORIUM DALAM PETA KOMPETENSI KURIKULUM

Mata Kuliah	Kompetensi Spesifik	Capaian Kompetensi Lulusan	Peran Laboratorium	Bukti/Keluaran
Analisa Proses Bisnis	Pemetaan proses, identifikasi kebutuhan data, indikator kinerja	Menganalisis proses dan merancang perbaikan berbasis bukti	Praktikum pemodelan proses & kebutuhan data; repositori template indikator kinerja	Peta proses as-is/tujuan, kebutuhan data, rencana pelaporan
Data Mining	Penyiapan data, pemodelan prediktif/deskriptif, evaluasi model	Membangun dan mengevaluasi model untuk pemecahan masalah	Sesi komputasi, dataset terkurasi, pelacakan eksperimen	Model, metrik evaluasi, laporan temuan
E-Business dan Startup Digital	Metrik produk digital, analisis perilaku pengguna, uji hipotesis	Menggunakan data untuk keputusan pengembangan produk	Dasbor produk, analisis funnel, eksperimen sederhana	Dasbor kinerja, ringkasan eksperimen, rekomendasi fitur
Kecerdasan Bisnis	Perancangan gudang data, integrasi data, pelaporan manajerial	Merancang solusi pelaporan dan analitik deskriptif	Desain skema, pemuatan data, pembuatan laporan & dasbor	Gudang data mini, laporan periodik, dasbor eksekutif
Pemasaran Digital	Analisis kampanye, segmentasi audiens, evaluasi saluran	Menyusun strategi pemasaran berbasis data	Penggabungan data kampanye, segmentasi, perbandingan saluran	Laporan kinerja, rekomendasi anggaran, rencana tindak lanjut
Perancangan Produk Kreatif	Riset kebutuhan pengguna, uji konsep, validasi nilai guna	Memvalidasi konsep produk dengan data pengguna	Survei singkat, analisis umpan balik, eksperimen konsep	Ringkasan temuan, prototipe awal, rencana validasi

BAB 5

LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN

5.1. Peraturan Nasional

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:** dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi, Tri Dharma, dan pengelolaan sumber daya pendidikan, termasuk laboratorium.
2. **Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:** mengatur standar proses, sarana-prasarana pembelajaran, dan kewajiban sistem penjaminan mutu yang relevan dengan operasional laboratorium.
3. **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi:** mengatur standar pembelajaran, termasuk pembelajaran berbasis proyek/praktikum dan pengakuan beban belajar di luar kelas yang membutuhkan dukungan laboratorium.
4. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi:** rujukan etika, privasi, dan keamanan data untuk aktivitas analitik, pengelolaan dataset, serta kerja sama data dengan mitra.
5. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta** (termasuk perangkat lunak dan karya ilmiah) dan ketentuan Kekayaan Intelektual lainnya: landasan pengelolaan lisensi perangkat lunak, hak atas purwarupa, dan publikasi hasil penelitian.

5.2. Kebijakan Strategis: Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM)

2. Kerangka MBKM memungkinkan pembelajaran di luar program studi, proyek dengan mitra, magang, dan riset terapan; laboratorium menjadi *platform* pelaksanaan, penilaian, dan rekognisi capaian.
3. Panduan pelaksanaan MBKM dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi rujukan penyetaraan satuan kredit, penjaminan mutu kegiatan, dan dokumentasi bukti belajar berbasis laboratorium.

5.3. Peraturan Internal Perguruan Tinggi

- **Statuta dan Peraturan Akademik:** pengaturan penyelenggaraan pendidikan, praktikum, tugas akhir, penelitian, dan pengabdian yang memanfaatkan laboratorium.
- **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):** standar, manual, dan formulir mutu untuk proses praktikum, keselamatan kerja, pemeliharaan aset, dan evaluasi berkala laboratorium.
- **Rencana Strategis dan Rencana Induk Pengembangan:** arah pengembangan sarana-prasarana, riset terapan, kemitraan industri, serta target luaran.
- **Pedoman Penelitian dan Pengabdian:** mekanisme etika penelitian, pengelolaan data, publikasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan diseminasi hasil.
- **Pedoman Pengelolaan Laboratorium:** prosedur operasional standar, hak akses, keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan data, pencadangan, dan tata kelola aset.

5.4. Kesesuaian dengan Visi–Misi dan Kebutuhan Industri

Pendirian Laboratorium Business Analytics selaras dengan visi menghasilkan lulusan vokasi yang unggul, adaptif, dan berdaya saing melalui pembelajaran berbasis praktik, riset terapan yang dapat diuji ulang, serta pengabdian yang menyelesaikan masalah nyata mitra. Laboratorium menyediakan lingkungan terstandar untuk pemodelan analitik, perancangan gudang data, visualisasi dan pelaporan, serta tata kelola dan etika data—kompetensi yang secara langsung dibutuhkan industri, pemerintahan, dan masyarakat.

BAB 6

ANALISIS SWOT LABORATORIUM

Kategori	Butir Utama
Kekuatan (Strengths)	- Dukungan kurikulum yang jelas pada analitik bisnis dan gudang data. - Dosen dengan pengalaman riset terapan dan jejaring mitra. - Rencana praktikum berbasis proyek dengan paket data terkurasi. - Prosedur operasional, etika, privasi, dan keamanan data telah disiapkan. - Skema sertifikasi berbasis standar kompetensi kerja nasional melalui kemitraan lembaga sertifikasi. - Mekanisme klinik penelitian dan repositori kode–data untuk keterulangan.
Kelemahan (Weaknesses)	- Kapasitas komputasi dan penyimpanan awal masih terbatas. - Ketergantungan pada sebagian kecil dosen kunci dan teknisi. - Ketersediaan lisensi perangkat lunak profesional belum merata di semua kelas. - Ruang dan jadwal laboratorium berpotensi berbenturan antar mata kuliah. - Belum seluruh dosen–teknisi tersertifikasi sebagai pengelola tempat uji kompetensi. - Dokumentasi mutu perlu disiplin penerapan agar konsisten.
Peluang (Opportunities)	- Kebutuhan industri dan pemerintah atas keputusan berbasis data meningkat. - Kebijakan pembelajaran berbasis proyek dan program kampus merdeka mendorong kolaborasi eksternal. - Akses hibah riset terapan, pengabdian, dan peralatan. - Tren sertifikasi kompetensi yang diakui pasar kerja. - Potensi kemitraan data teranonim dan uji purwarupa dengan industri lokal maupun nasional. - Jejaring alumni sebagai kanal rekrutmen dan proyek nyata.
Tantangan (Threats)	- Perubahan cepat pada teknologi, biaya pembaruan perangkat dan lisensi. - Persaingan lulusan dan laboratorium sejenis di perguruan tinggi lain. - Risiko kepatuhan terkait perlindungan data pribadi dan hak cipta. - Fluktuasi pendanaan institusi dan hibah. - Kesenjangan kemampuan awal mahasiswa yang heterogen. - Risiko ketergantungan pada mitra tertentu untuk data/studi kasus.

Implikasi Strategi

- Memanfaatkan Kekuatan untuk menangkap Peluang:** paket praktikum dan repositori data yang sudah siap dipakai sebagai etalase kerja sama; memperluas sertifikasi berbasis standar kompetensi untuk meningkatkan serapan lulusan.

- **Mengurangi Kelemahan dengan memanfaatkan Peluang:** menggunakan hibah dan kemitraan untuk peningkatan kapasitas komputasi, lisensi, serta pelatihan asesor internal; atur blok jadwal lintas mata kuliah agar beban laboratorium seimbang.
- **Menggunakan Kekuatan untuk meredam Tantangan:** meneegakkan prosedur etika–privasi–hak cipta dan audit mutu berkala; mempersiapkan peta jalan pembaruan perangkat dan lisensi tiap tahun.
- **Meminimalkan Kelemahan dan menghindari Tantangan:** merencanakan alih peran dan pengkaderan dosen serta teknisi; diversifikasi mitra data agar tidak bergantung pada satu sumber; terapkan program pengayaan awal bagi mahasiswa yang membutuhkan.

BAB 7

ROADMAP LABORATORIUM

Horizon	Fokus Kontribusi	Program Kunci	Luaran Utama	Indikator/Target	Mekanisme Keberlanjutan
Jangka Pendek (1–5 tahun)	Kualitas lulusan: penguatan praktikum end-to-end (data → model → insight → aksi). Ilmu: fondasi riset terapan & repositori dapat diuji ulang. Masy/Industri: studi kasus awal & pendampingan ringan.	Modul praktikum per MK (Analisa Proses Bisnis, Data Mining, E-Business & Startup Digital, Kecerdasan Bisnis, Manajemen Produk, Pemasaran Digital, Perancangan Produk Kreatif); paket data terkurasi; SOP etika–privasi–keamanan; klinik riset bulanan; uji kompetensi BNSP/SKKNI perdana; 1–2 studi kasus mitra/semester.	Portofolio proyek mahasiswa; laporan/ dasbor standar; artikel/prosiding terapan awal; purwarupa ringan; sertifikat kompetensi nasional gelombang pertama; laporan dampak studi kasus.	≥90% sesi praktikum sesuai modul; ≥2 paket data/MK; ≥1 publikasi atau purwarupa/tahun; ≥1 program PkM/tahun/dosen; ≥1 uji kompetensi berjalan/semester.	Evaluasi akhir semester (PPEPP); pembaruan modul & data; rencana lisensi tahunan; MoU mitra 1–2 tahun; pengkaderan teknisi.
Jangka Menengah (6–10 tahun)	Kualitas lulusan: konsistensi asesmen & sertifikasi; proyek	Integrasi proyek lintas kelas/angkatan; sertifikasi BNSP rutin per semester; peningkatan asesor internal; klaster riset (BA/BI/DM/NLP, tata kelola data, analitik	Portofolio terpadu lintas MK; dataset rujukan; artikel jurnal terapan;	≥80% MK terintegrasi proyek lintas; tren naik publikasi/KI; ≥5 kemitraan aktif multi-	Audit mutu berkala; rencana kapasitas (komputasi/penyimpanan) & opsi hibrida cloud;

Horizon	Fokus Kontribusi	Program Kunci	Luaran Utama	Indikator/Target	Mekanisme Keberlanjutan
	lintas-mata-kuliah. Ilmu: klaster riset & dataset rujukan. Masy/Industri: kemitraan multi-tahun & magang terstruktur.	pemasaran/operasi); repositori kode-data yang dapat diuji ulang; magang & uji purwarupa di mitra.	perlindungan KI; program magang berkelanjutan; laporan implementasi purwarupa di mitra.	tahun; jumlah sertifikasi naik tahunan; kepuasan mitra $\geq 4/5$.	pembiayaan dari hibah/kemitraan; kurikulum dikalibrasi tiap 2–3 tahun.
Jangka Panjang (>10 tahun)	Kualitas lulusan: pengakuan nasional–internasional. Ilmu: pusat keunggulan & kurasi data tematik regional. Masy/Industri: layanan solusi siap pakai & konsultasi keputusan berbasis data.	Pusat kolaborasi data regional; inkubasi solusi lab–mitra; sertifikasi internasional (Authorized Training/Testing Center: Microsoft/AWS/Google/Tableau/DAMA, dsb.); advokasi standar etika–privasi; jejaring alumni–industri; layanan profesional (konsultasi).	Lulusan bersertifikat nasional & global; solusi analitik diadopsi mitra; pengakuan sebagai rujukan; publikasi/produk ber-impact; jejak dampak sosial-ekonomi terukur.	Tingkat sertifikasi global tinggi; jumlah adopsi solusi oleh mitra; penghargaan/pengakuan; kesinambungan pendanaan (anggaran, hibah kompetitif, layanan).	Diversifikasi pendanaan; roadmap pembaruan infrastruktur 3–5 tahunan; tata kelola risiko data/privasi; komunitas praktik dosen–alumni–mitra.

BAB 8

PENUTUP

Naskah akademik ini merumuskan pendirian Laboratorium Business Analytics sebagai sarana strategis untuk memperkuat pembelajaran berbasis praktik, mendorong penelitian terapan yang dapat diuji ulang, dan mengarahkan pengabdian kepada masyarakat pada penyelesaian masalah nyata. Laboratorium dirancang untuk memastikan proses analitik berlangsung utuh—dari pengambilan data, pengolahan, pemodelan, hingga penyajian temuan—sekaligus menjaga etika, privasi, keamanan, dan mutu data. Dengan demikian, laboratorium diharapkan meningkatkan kualitas lulusan yang mampu mengubah data menjadi dasar keputusan yang andal, relevan bagi kebutuhan industri dan pemerintahan, serta berdaya saing nasional maupun global.

Harapannya, Laboratorium Business Analytics berfungsi sebagai pusat pembelajaran yang konsisten lintas mata kuliah, pusat penelitian terapan yang menghasilkan artikel ilmiah, purwarupa, dan dataset rujukan, serta pusat pengabdian yang memberi dampak terukur bagi mitra industri dan komunitas. Kolaborasi yang terencana dengan pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, instansi publik, dan alumni, menjadi kunci untuk memastikan relevansi kompetensi lulusan dan keberlanjutan program.

Sebagai komitmen, pengembangan laboratorium dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai peta jalan jangka pendek, menengah, dan panjang. Setiap tahap dilengkapi indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, serta perbaikan berkesinambungan agar layanan praktikum, penelitian, sertifikasi, dan kemitraan berjalan optimal. Dengan dukungan tata kelola yang kuat dan pendanaan yang terdiversifikasi, Laboratorium Business Analytics siap menjadi pengungkit mutu pendidikan vokasi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pemecahan persoalan nyata di masyarakat dan industri.

LAMPIRAN

Daftar Kebutuhan Peralatan Dasar

A. Kategori 1

Item	Contoh Spesifikasi Minimum	Kegiatan Didukung	SOP/Manual	Perkiraan Jumlah*
Workstation Mahasiswa	CPU i5 terbaru, RAM 16 GB, SSD 512 GB	Praktikum BA/BI/DM, visualisasi, laporan	SOP penggunaan workstation & akun	30 unit
Perangkat Dosen/Instruktur	Laptop i7, RAM 32 GB	Demo, proyeksi, rekam kelas	SOP presentasi & perekaman	2–3 unit
Display Utama	Proyektor/LFD 1080p–4K, ≥3000 lumens	Presentasi, demo dasbor	SOP kalibrasi & perawatan	1–2 unit
Periferal	Headset, webcam, keyboard/mouse	Kelas hybrid, asesmen lisan	SOP sanitasi & penyimpanan	Sesuai kebutuhan
Furnitur & Tata Ruang	Meja/kursi ergonomis, whiteboard	Semua sesi	SOP penataan & kebersihan	30 set + instruktur
APAR & K3 dasar	APAR CO ₂ /AF11, mat anti-slip	Keselamatan ruang	SOP evakuasi & inspeksi bulanan	1 set/ruang
Printer/Scanner A3 MFP	Duplex, scan-to-NAS	Administrasi tugas/berkas	SOP antrian & pemeliharaan dasar	1 unit

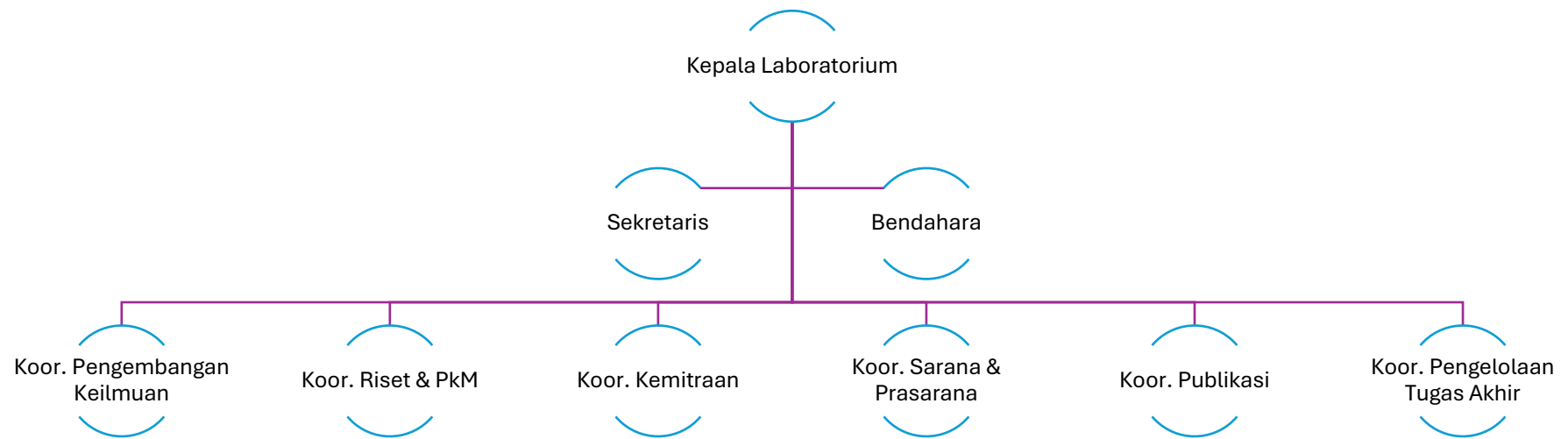
B. Kategori 2

Item	Contoh Spesifikasi Minimum	Kegiatan Didukung	Pelatihan/Prosedur	Perkiraan Jumlah
NAS/Storage Terpusat	NAS 8-bay, 80 TB raw (RAID6), 2×10 GbE	Repositori data terkurasi, versi data	Pelatihan admin NAS, SOP backup & restore	1 unit
UPS Rak/Workstation	Server 3–5 kVA; klien 1 kVA/4–6 unit	Keberlanjutan daya	Pelatihan keselamatan listrik & shutdown terotomasi	2–3 UPS
Switch Terkelola	L3 managed 48×1 GbE + uplink 10 GbE	VLAN praktikum/administrasi	Pelatihan konfigurasi dasar jaringan	1–2 unit
Access Point Wi-Fi 6/6E	Kapasitas 25–30 klien/AP	Kelas nirkabel	Pelatihan site survey & keamanan Wi-Fi	2–3 unit
Server Aplikasi Ringan	1×CPU 8–12 core, RAM 64–96 GB	JupyterHub/RStudio, Git	Pelatihan deployment & patching	1 unit
Perangkat Lunak BI & ETL	Power BI/Tableau/Qlik; Pentaho/Talend/dbt	Praktikum BI, integrasi data	Pelatihan alat (instruktur/teknisi)	Lisensi sesuai kelas
Basis Data Relasional	PostgreSQL/MySQL	Gudang data mini, praktik SQL	Pelatihan DBA dasar & backup	1 instance
Helpdesk & MDM	GLPI/Freshservice; Intune/alternatif	Layanan pengguna, imaging	Pelatihan operasional & SOP tiket	1 sistem

C. Kategori 3

Item	Contoh Spesifikasi Minimum	Kegiatan Didukung	Pelatihan/Sertifikasi yang Disarankan	Perkiraan Jumlah
Server Komputasi Berat	2×CPU 16 core, RAM 128–256 GB, GPU 1–2× (opsional), NVMe 2–4 TB	Pemodelan ML skala menengah, orkestrasi lab	Sertifikasi/ pelatihan admin server (virtualisasi, Linux)	1–2 unit
Core Router/NGFW	NGFW dengan IPS/IDS, VPN, QoS	Segmentasi, keamanan data	Sertifikasi vendor firewall/keamanan jaringan	1 unit
Backbone 10 GbE & PDU Rak	Uplink 10 GbE, PDU metered	Transfer data besar, kestabilan daya	Pelatihan DC ops & keselamatan listrik	1 set
Sistem Backup Terenkripsi	Tape/Cloud backup + kebijakan retensi	Pemulihan bencana (DR), arsip	Pelatihan DR, kebijakan enkripsi & UU PDP	1 sistem
Platform Virtualisasi/Container	Hypervisor/K8s ringan	Multi-tenant praktikum riset	Sertifikasi admin virtualisasi/containers	1 cluster ringan
Alat Keamanan Data	DLP ringan, disk encryption, PAM	Kepatuhan UU PDP & audit	Pelatihan keamanan informasi (ISO 27001 awareness)	1 paket

Struktur Organisasi Laboratorium



Kepala Laboratorium

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Menetapkan visi, roadmap, dan program tahunan (praktikum, riset, PkM)	Dokumen roadmap & program disahkan tiap awal tahun (≥ 1 dokumen/tahun)
Menetapkan & memonitor KPI unit	Rapat evaluasi KPI triwulanan terlaksana (≥ 4 / tahun)
Menjamin penerapan SMM & tindak lanjut AMI	Tindak lanjut temuan AMI selesai ≤ 30 hari kerja (100%)
Menyetujui rencana kebutuhan & pengadaan	Rencana kebutuhan diunggah & tervalidasi di SILAB (100% item)
Menjaga K3L & tata kelola data	Zero incident mayor; pelatihan K3L minimal 1×/tahun
Membangun kemitraan strategis	Minimal 3 MoU/MoA aktif atau proyek bersama/ tahun
Pelaporan kinerja	Laporan semesteran & tahunan tepat waktu (100%)

Sekretaris

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Administrasi, surat-menyurat, arsip	Surat/berkas tercatat & terdigitalisasi ($\geq 95\%$ dokumen)
Kalender & penjadwalan kegiatan	Konflik jadwal kegiatan kritikal: 0 kejadian/semester
Notulensi & dokumentasi rapat	Notulensi terbit ≤ 3 hari kerja pasca rapat ($\geq 90\%$)
Konsolidasi laporan unit	Laporan bulanan dipublikasikan tepat waktu (≥ 10 / tahun)
Pengelolaan SILAB (unggah kegiatan)	Entri SILAB lengkap per kegiatan ($\geq 95\%$ kegiatan)

Bendahara

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Menyusun RKAT lab	RKAT disahkan sebelum T-1 bulan tahun berjalan
Pembukuan dan rekonsiliasi	Rekonsiliasi kas bulanan selesai ≤ 5 hari kerja (100%)
Pertanggungjawaban keuangan	Laporan realisasi & SPJ tepat waktu (100% triwulan)
Pengadaan (tracking & bukti)	Dokumen pengadaan lengkap ($\geq 98\%$ kelengkapan)
Kepatuhan tarif/aturan	Temuan audit keuangan mayor: 0/tahun

Koordinator Pengembangan Keilmuan

Tupoksi	KPI (indikator & target)
----------------	-------------------------------------

Rancang & update modul/SOP praktikum	Modul/SOP diperbarui tiap tahun (100% mata praktikum)
Pelaksanaan praktikum	Kepuasan mahasiswa $\geq 85\%$; kehadiran praktikum $\geq 95\%$
Peningkatan kapasitas (workshop/reading group)	Kegiatan peningkatan kapasitas ≥ 4 sesi/ tahun
Ketersediaan bahan & dataset	Bahan ajar/dataset tersedia H-7 praktikum ($\geq 95\%$)
Evaluasi & perbaikan berkelanjutan	Laporan evaluasi akhir semester (2×/tahun) & action list ($\geq 90\%$ terlaksana)

Koordinator Riset & PkM

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Roadmap & portofolio riset/PkM	Dokumen roadmap riset & PkM disahkan (1/tahun)
Kurasi & monitoring proposal/riset	Minimal 6 proposal dibina/ tahun; $\geq 70\%$ mencapai luaran
Luaran ilmiah	Artikel terindeks/konferensi/paten/HAKI ≥ 6 luaran/tahun (gabungan lab)
Klinik metodologi/etik	4 klinik metodologi/etik/ tahun; kepuasan $\geq 85\%$
Pelaporan SILAB	Progres riset & PkM terunggah ($\geq 95\%$ kegiatan)

Koordinator Kemitraan

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Inisiasi & pengelolaan MoU/MoA	≥ 5 kerja sama aktif/ tahun
Proyek bersama/layanan pihak luar	≥ 3 proyek/layanan berbayar atau pilot/ tahun
Penempatan magang/capstone	≥ 20 mahasiswa/ tahun terserap mitra
Diseminasi & event bersama	≥ 2 event (bootcamp/hackathon/talk) / tahun
Kepatuhan tarif & pelaporan mitra	Tagihan & laporan mitra tepat waktu (100%)

Koordinator Sarana & Prasarana

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Inventaris & readiness alat	Inventaris terbaru triwulanan; ketersediaan alat $\geq 98\%$ jam layanan
Pemeliharaan & kalibrasi	Jadwal preventive maintenance terpenuhi ($\geq 95\%$)
K3L & akses ruang	Safety induction untuk seluruh pengguna (100%); zero accident mayor
Pengadaan & BHP/ATK	Rencana kebutuhan diunggah & tervalidasi (100%); stok kritis tidak kosong
Penanganan tiket/insiden	MTTR teknis ≤ 2 hari kerja; kepuasan pengguna $\geq 85\%$

Koordinator Publikasi

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Strategi publikasi & diseminasi	Kalender call for papers & target outlet dipublikasikan (1/tahun)
Kurasi naskah & kepatuhan etika	Naskah lulus uji kemiripan $\leq 20\%$ (100% manuskrip lab)
Repositori/DOI & open science	100% dataset/kode yang boleh dibuka punya repositori & README
Media & visibilitas	Minimal 12 konten diseminasi/ tahun; traffic web/social naik $\geq 20\%$
HAKI/paten koordinasi	≥ 3 pendaftaran HKI/paten/ tahun (gabungan lab)

Koordinator Pengelolaan Tugas Akhir

Tupoksi	KPI (indikator & target)
Menetapkan & menjalankan SOP TA	SOP terbit & ditinjau tahunan (1 dokumen/ tahun)
Penjadwalan & alokasi pembimbing/penguji	100% TA teralokasi ≤ 10 hari kerja setelah registrasi
Monitoring progres & intervensi dini	Laporan progres bulanan ($\geq 90\%$ mahasiswa patuh)
Mutu naskah & kepatuhan format	100% naskah lulus uji kemiripan $\leq 20\%$ & standar format
Kelulusan tepat waktu	$\geq 80\%$ mahasiswa lulus TA tepat waktu
Arsip & repositori	100% berkas TA lengkap & unggah repositori ≤ 14 hari pasca sidang

Daftar Dosen dan Keahlian yang Terlibat

Nama Dosen	Keahlian
Rakhmat Arianto	Natural Language Processing, Data Science
Rudy Ariyanto	Data Analytics
Ahmadi Yuli Ananta	Enterprise System, Business Process Reengineering
Candra Bella Vista	Natural Language Processing, Business Intelligence
Endah Septa Sintiya	Data Driven Decision Making
Dhebys Suryani Hormansyah	Digital Marketing Analysis
Farid Angga Pribadi	Business Analytics
Hendra Pradibta	Manajemen Bisnis
Rokhimatul Wakhidah	IT Governance, Business Intelligence

RAB Kebutuhan Laboratorium

A. Kategori 1

Item	Spesifikasi Ringkas	Qty	Harga Satuan (Rp)	Estimasi (Rp)
Workstation Mahasiswa	i5 terbaru, RAM 16 GB, SSD 512 GB	30	10.500.000 – 14.000.000	315.000.000 – 420.000.000
Laptop/Dekstop Instruktur	i7, RAM 32 GB, SSD 1 TB	2	16.000.000 – 22.000.000	32.000.000 – 44.000.000
Proyektor/LFD	1080p–4K, ≥3000 lumens	2	12.000.000 – 20.000.000	24.000.000 – 40.000.000
Webcam + Headset	1080p, mic noise-cancel	30	250.000 – 600.000	7.500.000 – 18.000.000
Printer/Scanner A3 MFP	Duplex, scan-to-NAS	1	10.000.000 – 18.000.000	10.000.000 – 18.000.000
Furnitur & Whiteboard	30 set meja-kursi + 2 whiteboard	1 paket	40.000.000 – 65.000.000	40.000.000 – 65.000.000
APAR & K3 dasar	APAR CO ₂ /AF11, signage, mat	1 paket	2.500.000 – 5.000.000	2.500.000 – 5.000.000

B. Kategori 2

Item	Spesifikasi Ringkas	Qty	Harga Satuan (Rp)	Subtotal (Min–Maks)
NAS 8-bay + HDD	80 TB raw (RAID6), 2×10GbE	1	45.000.000 – 75.000.000	45.000.000 – 75.000.000
UPS	3–5 kVA (server) + kecil untuk klien	1 paket	28.000.000 – 45.000.000	28.000.000 – 45.000.000
Switch Managed L3	48×1GbE + uplink 10GbE	1	14.000.000 – 24.000.000	14.000.000 – 24.000.000
AP Wi-Fi 6	Kapasitas 25–30 klien/AP	3	3.000.000 – 5.000.000	9.000.000 – 15.000.000

Server Aplikasi Ringan	1×CPU 8–12 core, RAM 64–96 GB	1	28.000.000 – 50.000.000	28.000.000 – 50.000.000
Lisensi BI/ETL (edu)	Power BI/Tableau/Qlik; Pentaho/Talend/dbt	1 paket	15.000.000 – 40.000.000	15.000.000 – 40.000.000
Helpdesk/MDM Setup	Helpdesk + imaging	1 paket	3.000.000 – 10.000.000	3.000.000 – 10.000.000
Pelatihan DB/SQL dasar	Admin & dosen	1 paket	3.000.000 – 10.000.000	3.000.000 – 10.000.000

C. Kategori 3

Item	Spesifikasi Ringkas	Qty	Harga Satuan (Rp)	Subtotal (Min–Maks)
Server Komputasi Berat	2×CPU 16 core, RAM 128–256 GB, GPU 1–2×, NVMe	1	100.000.000 – 180.000.000	100.000.000 – 180.000.000
Firewall/NGFW	IPS/IDS, VPN, QoS	1	25.000.000 – 60.000.000	25.000.000 – 60.000.000
Backbone 10GbE + PDU	Module 10GbE, PDU metered	1 set	15.000.000 – 35.000.000	15.000.000 – 35.000.000
Backup Terenkripsi	Cloud/tape + retensi	1	8.000.000 – 20.000.000	8.000.000 – 20.000.000
Platform Virtualisasi (pelatihan)	Hypervisor/containers	1 paket	8.000.000 – 20.000.000	8.000.000 – 20.000.000
Tools Keamanan Data	DLP ringan, disk encryption	1 paket	10.000.000 – 25.000.000	10.000.000 – 25.000.000